

Моделирование конфликта «Защитник–Нападающий»

Лабораторная работа № 4

Бердыев Эзиз

2026-10-08

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Теория игр в информационной безопасности	7
3.2	Платёжные матрицы	7
3.3	Равновесие Нэша	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Рабочий каталог и окружение	9
4.2	Модель	9
4.3	Базовый эксперимент	10
4.4	Расчёт для набора параметров	11
4.5	Визуализация	12
4.6	Литературное программирование	14
4.6.1	Документация: базовая модель	15
4.6.2	Документация: расчёт для набора параметров	17
5	Ответы на контрольные вопросы	20
6	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

4.1	Создание рабочего каталога и установка пакетов	9
4.2	Результаты базового эксперимента	10
4.3	Запуск расчёта для набора параметров	11
4.4	Вероятность атаки на актив 1 от отношения V_1/V_2	13
4.5	Средний выигрыш Нападающего в координатах (V_1, V_2)	13
4.6	Выигрыш Защитника от стоимости защиты c_d при $V = (10, 5)$, $c_a = 1$	14
4.7	Генерация артефактов из литературного кода	14

Список таблиц

3.1	Основные элементы модели «Защитник–Нападающий»	7
4.1	Результаты базового эксперимента при $V = (10, 5)$, $c_a = c_d = 1$. . .	10
4.2	Равновесия и выигрыши при $c_a = c_d = 1$	12

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является освоение применения теории игр для анализа противостояния в сфере информационной безопасности [1]: построение матричной игры и поиск равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях [2].

2 Задание

В соответствии с методическими указаниями [1] требуется:

1. Формализовать конфликт «Защитник–Нападающий» в виде антагонистической игры.
2. Реализовать на Julia [3] функции расчёта платёжной матрицы, поиска равновесия Нэша и симуляции игры.
3. Визуализировать зависимость ожидаемого выигрыша и равновесных вероятностей от стоимости защиты и величины ущерба.
4. Создать рабочий каталог, установить пакеты, выполнить предложенный код.
5. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать из него чистый код, jupyter notebook и документацию в формате Quarto.
6. Добавить в литературный код вычисление для набора параметров и повторить генерацию.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Теория игр в информационной безопасности

Ситуации, в которых взаимодействуют стороны с противоположными интересами, описываются моделями теории игр [4]. Защитник стремится минимизировать ущерб, Нападающий — максимизировать его. Такой подход широко применяется для планирования защиты реальных объектов [5].

Элементы модели сведены в табл. 3.1.

Табл. 3.1: Основные элементы модели «Защитник–Нападающий»

Элемент	Содержание в модели
Игроки	Защитник (Defender, D) и Нападающий (Attacker, A)
Активы	$n = 2$ актива с ценностями $V_1, V_2 > 0$
Стратегии	Нападающий выбирает актив i для атаки, Защитник — актив j
Затраты	c_a — стоимость атаки, c_d — стоимость защиты
Тип игры	Статическая: ходы одновременны, выбор противника неизвестен

3.2 Платёжные матрицы

Результат зависит от того, совпали ли атакуемый и защищаемый активы. Если $i \neq j$, атака успешна; если $i = j$, атака отражена:

$$A_{ij} = \begin{cases} V_i - c_a, & i \neq j, \\ -c_a, & i = j, \end{cases} \quad D_{ij} = \begin{cases} -V_i - c_d, & i \neq j, \\ -c_d, & i = j. \end{cases} \quad (3.1)$$

При смешанных стратегиях $\mathbf{p}$ (Нападающий) и $\mathbf{q}$ (Защитник) ожидаемые выигрыши равны

$$U_A = \mathbf{p}^T A \mathbf{q}, \quad U_D = \mathbf{p}^T D \mathbf{q}. \quad (3.2)$$

3.3 Равновесие Нэша

Пара стратегий $(\mathbf{p}^*, \mathbf{q}^*)$ — равновесие Нэша, если ни одному игроку не выгодно в одиночку изменить свою стратегию [2]. Для игры 2×2 без чистого равновесия смешанное находится из условия безразличия: при равновесной стратегии противника ожидаемые выигрыши от обеих чистых стратегий равны:

$$\begin{cases} A_{11}q_1^* + A_{12}(1 - q_1^*) = A_{21}q_1^* + A_{22}(1 - q_1^*), \\ p_1^*D_{11} + (1 - p_1^*)D_{21} = p_1^*D_{12} + (1 - p_1^*)D_{22}. \end{cases} \quad (3.3)$$

Подстановка (ур. 3.1) в (ур. 3.3) даёт решение в явном виде:

$$q_1^* = \frac{V_1}{V_1 + V_2}, \quad p_1^* = \frac{V_2}{V_1 + V_2}. \quad (3.4)$$

Затраты c_a и c_d входят во все клетки своих матриц одинаково, поэтому на равновесные вероятности (ур. 3.4) не влияют, а лишь сдвигают выигрыши.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Рабочий каталог и окружение

Рабочий каталог `labs/lab04/project` создан в структуре DrWatson [6]. Окружение Julia воспроизводится из файлов `Project.toml` и `Manifest.toml` с зафиксированными версиями пакетов (рис. 4.1).

```
ezizberdyev@MacBook-Air-Eziz: work % cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--security-modeling/labs/lab04
ls
mkdir -p project/{src,scripts,literate,data,plots,notebooks,docs}
cp ../lab01/project/Project.toml ../lab01/project/Manifest.toml project/
cd project
export JULIA_PKG_OFFLINE=true
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate(); Pkg.status()'
presentation report
Status ~/work/study/2026-1/2026-1--study--security-modeling/labs/lab04/project/Project.toml
┌ [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
└ [336e668f] CSV v0.10.16
┌ [a93c6f00] DataFrames v1.8.1
└ [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
┌ [634d3b90] DrWatson v2.19.1
└ [7873ff75] Julia v1.34.4
┌ [033835bb] JLD2 v0.6.3
└ [98b081ad] Literate v2.21.0
┌ [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v6.108.0
└ [91a5bcd0] Plots v1.41.6
└ [d7167be5] Quarto v1.0.0
Info Packages marked with ^ and x have new versions available. Those with ^ may be upgradable, but those with x are restricted by compatibility constraints from upgrading. To see why use `status --outdated`
```

Рис. 4.1: Создание рабочего каталога и установка пакетов

4.2 Модель

Модель реализована в файле `src/simulation.jl`. Построение платёжных матриц по формулам (ур. 3.1) приведено в листинге 4.1.

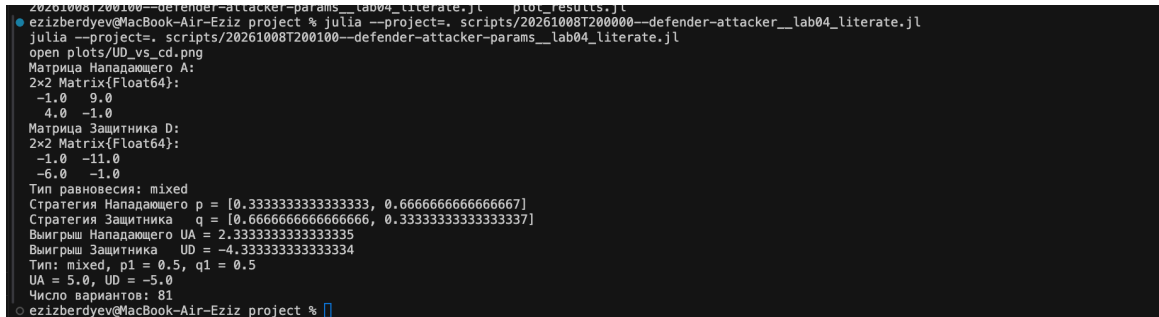
Поиск равновесия (листинг 4.2) сначала проверяет чистые стратегии, затем решает систему (ур. 3.3).

Листинг 4.1 Построение платёжных матриц

```
function build_payoff_matrices(V::Vector{Float64}, c_a::Float64, c_d::Float64)
    n = length(V)
    A = zeros(n, n) # Attacker
    D = zeros(n, n) # Defender
    for i = 1:n, j = 1:n
        if i != j
            A[i, j] = V[i] - c_a
            D[i, j] = -V[i] - c_d
        else
            A[i, j] = -c_a
            D[i, j] = -c_d
        end
    end
    return A, D
end
```

4.3 Базовый эксперимент

Для $V = (10, 5)$, $c_a = c_d = 1$ получены матрицы и равновесие, приведённые на рис. 4.2 и в табл. 4.1.



```
20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.jl plot_results.jl
ezizberdyev@MacBook-Air-Eziz project % julia --project=, scripts/20261008T200000--defender-attacker__lab04_literate.jl
julia --project=, scripts/20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.jl
open plots/UD_vs_cd.png
Матрица Нападающего A:
2x2 Matrix{Float64}:
-1.0  9.0
 4.0 -1.0
Матрица Защитника D:
2x2 Matrix{Float64}:
-1.0 -11.0
-6.0 -1.0
Тип равновесия: mixed
Стратегия Нападающего p = [0.3333333333333333, 0.6666666666666667]
Стратегия Защитника q = [0.6666666666666666, 0.3333333333333333]
Выигрыш Нападающего UA = 2.3333333333333335
Выигрыш Защитника UD = -4.3333333333333334
Тип: mixed, p1 = 0.5, q1 = 0.5
UA = 5.0, UD = -5.0
Число вариантов: 81
ezizberdyev@MacBook-Air-Eziz project %
```

Рис. 4.2: Результаты базового эксперимента

Табл. 4.1: Результаты базового эксперимента при $V = (10, 5)$, $c_a = c_d = 1$

Величина	Значение
Матрица Нападающего A	$\begin{bmatrix} -1 & 9 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$

Величина	Значение
Матрица Защитника D	$[-1 \quad -11; -6 \quad -1]$
Тип равновесия	смешанное
Стратегия Нападающего $\mathbf{p}$	$(1/3, 2/3)$
Стратегия Защитника $\mathbf{q}$	$(2/3, 1/3)$
Выигрыш Нападающего U_A	2.33
Выигрыш Защитника U_D	-4.33

Результат совпадает с аналитическим решением (ур. 3.4): $q_1^* = 10/15 = 2/3$, $p_1^* = 5/15 = 1/3$. Защитник чаще охраняет ценный актив, поэтому Нападающему выгоднее чаще атаковать дешёвый. Для симметричного случая $V = (10, 10)$ без затрат получено $p_1 = q_1 = 0.5$, $U_A = 5$, $U_D = -5$: сумма выигрышей равна нулю — игра антагонистическая.

4.4 Расчёт для набора параметров

Сценарий `scripts/run_sims.jl` рассчитывает все 81 комбинацию $V_1, V_2 \in \{5, 10, 15\}$, $c_a, c_d \in \{0, 1, 3\}$ и сохраняет их в `data/sims/results.csv` (рис. 4.3).

```

ezizberdyev@MacBook-Air-Eziz project % julia --project=. scripts/run_sims.jl
head -5 data/sims/results.csv
Запуск симуляций...
Готово! Сохранено строк: 81
V1,p_1,V2,q_1,p_2,c_a,q_2,U_A,c_d,type,U_D
5.0,0.5,5.0,0.5,0.5,0.0,0.5,2.5,0.0,mixed,-2.5
5.0,0.5,5.0,0.5,0.5,0.0,0.5,2.5,1.0,mixed,-3.5
5.0,0.5,5.0,0.5,0.5,0.0,0.5,2.5,3.0,mixed,-5.5
5.0,0.5,5.0,0.5,0.5,1.0,0.5,1.5,0.0,mixed,-2.5
ezizberdyev@MacBook-Air-Eziz project %

```

Рис. 4.3: Запуск расчёта для набора параметров

Все 81 равновесие оказались смешанными. Причина в структуре игры: Защитнику всегда выгодно угадать цель атаки, а Нападающему — не угадать, как в

Листинг 4.2 Поиск равновесия Нэша для игры 2×2 (фрагмент)

```
for i = 1:2, j = 1:2
    if A[i, j] >= A[3-i, j] && D[i, j] >= D[i, 3-j]
        # XXXXX XXXXXXXXXXXX
    end
end
denomA = (A[1, 1] - A[2, 1]) - (A[1, 2] - A[2, 2])
q1 = clamp((A[2, 2] - A[1, 2]) / denomA, 0.0, 1.0)
denomD = (D[1, 1] - D[1, 2]) - (D[2, 1] - D[2, 2])
p1 = clamp((D[2, 2] - D[2, 1]) / denomD, 0.0, 1.0)
```

игре «орлянка», поэтому чистого равновесия не существует. Срез при $c_a = c_d = 1$ приведён в табл. 4.2.

Табл. 4.2: Равновесия и выигрыши при $c_a = c_d = 1$

V_1	V_2	p_1	q_1	U_A	U_D
5	5	0.500	0.500	1.50	-3.50
5	10	0.667	0.333	2.33	-4.33
5	15	0.750	0.250	2.75	-4.75
10	5	0.333	0.667	2.33	-4.33
10	10	0.500	0.500	4.00	-6.00
10	15	0.600	0.400	5.00	-7.00
15	5	0.250	0.750	2.75	-4.75
15	10	0.400	0.600	5.00	-7.00
15	15	0.500	0.500	6.50	-8.50

4.5 Визуализация

Зависимость вероятности атаки на актив 1 от отношения ценностей показана на рис. 4.4: чем ценнее актив 1, тем реже его атакуют.

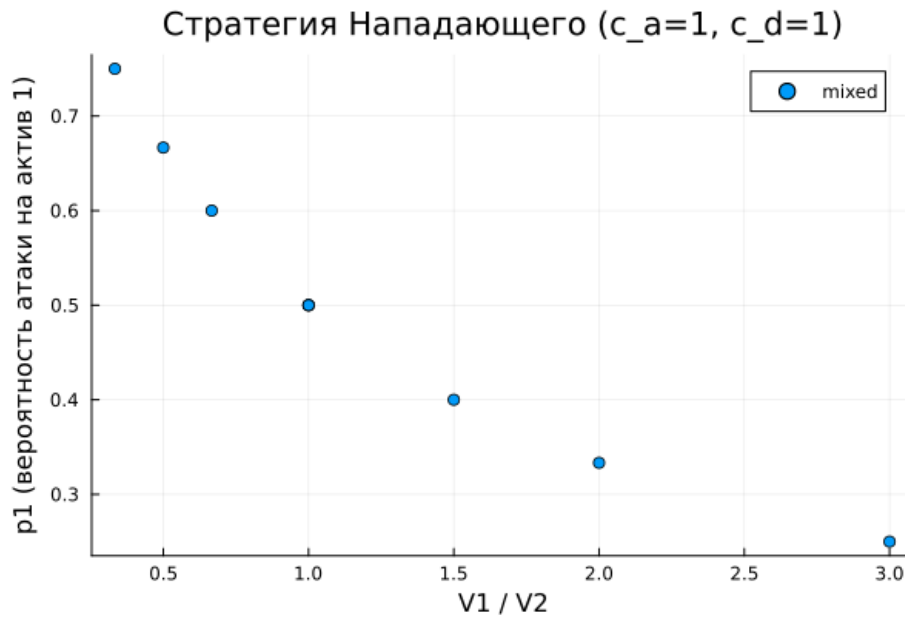


Рис. 4.4: Вероятность атаки на актив 1 от отношения V_1/V_2

Средний выигрыш Нападающего (рис. 4.5) растёт, когда ценны оба актива: максимум 6.5 достигается при $V_1 = V_2 = 15$.

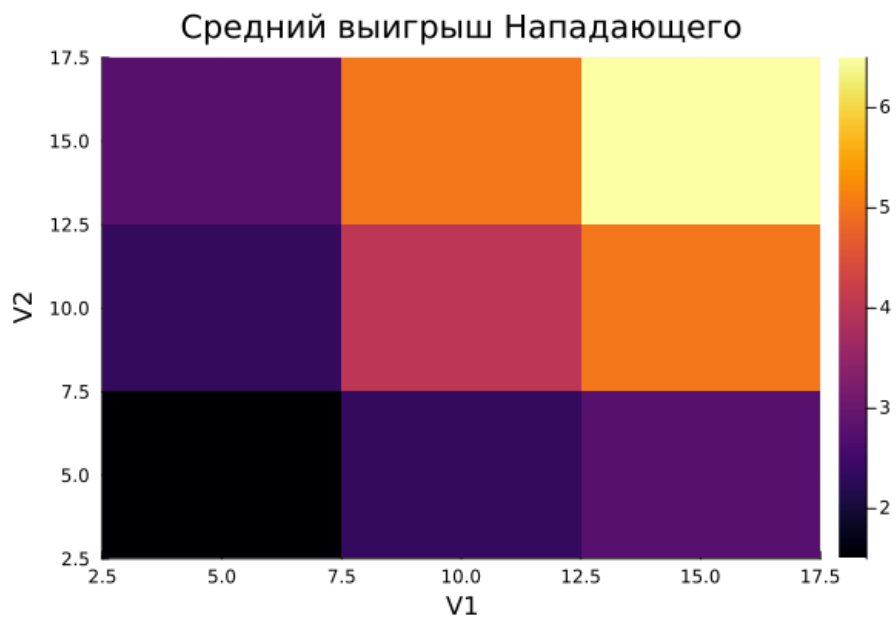


Рис. 4.5: Средний выигрыш Нападающего в координатах (V_1, V_2)

Зависимость выигрыша Защитника от стоимости защиты (рис. 4.6) линейна: при

росте c_d от 0 до 6 выигрыш падает с -3.33 до -9.33 , а равновесные стратегии не меняются.

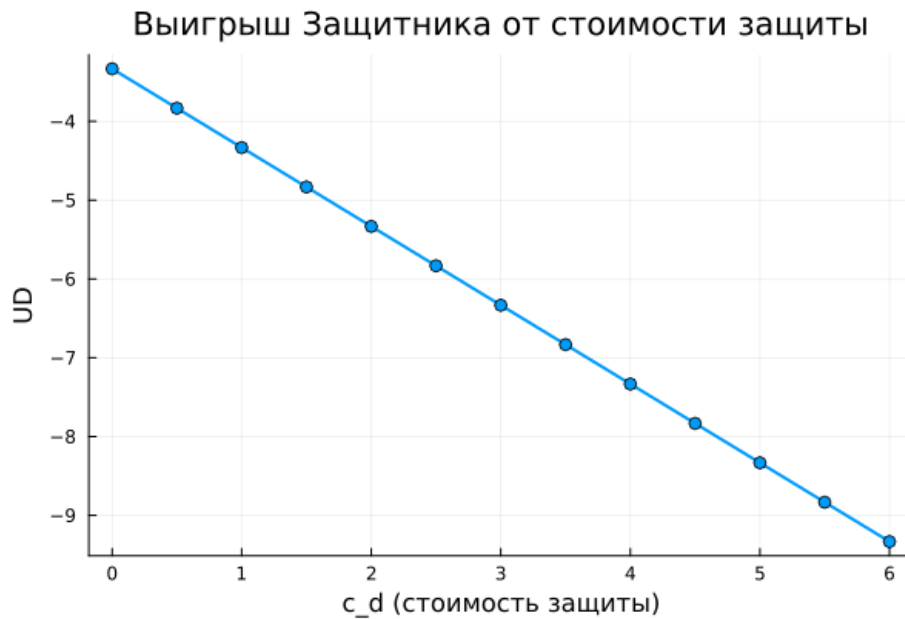


Рис. 4.6: Выигрыш Защитника от стоимости защиты c_d при $V = (10, 5)$, $c_a = 1$

4.6 Литературное программирование

Код переведён в литературный стиль средствами Literate.jl: два исходника в каталоге `project/literate` – базовая модель и вычисление для набора параметров. Из них сценарием `scripts/make_literate.jl` сгенерированы чистый код, jupyter-блокноты и документация Quarto (рис. 4.7).

```

[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--security-modeling/labs/lab04/project/notebooks/20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.ipynb
[ Info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--security-modeling/labs/lab04/project/literate/20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--security-modeling/labs/lab04/project/docs/20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.qmd
Готово
docs:
20261008T200000--defender-attacker__lab04_literate.qmd      20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.qmd
notebooks:
20261008T200000--defender-attacker__lab04_literate.ipynb    20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.ipynb
scripts:
20261008T200000--defender-attacker__lab04_literate.jl      make_literate.jl      run_sims.jl
20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.jl  plot_results.jl
ezizberdyev@MacBook-Air-Eziz project % julia --project=. scripts/20261008T200000--defender-attacker__lab04_literate.jl
julia --project=. scripts/20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.jl
open plots/UD_vs_cd.png
Матрица Нападающего A:
2×2 Matrix{Float64}:
-1.0  9.0
 4.0 -1.0
Матрица Защитника D:
2×2 Matrix{Float64}:
-1.0 -11.0

```

Рис. 4.7: Генерация артефактов из литературного кода

Ниже интегрирована сгенерированная документация Quarto [7].

4.6.1 Документация: базовая модель

Файл написан в стиле литературного программирования (Literate.jl). Из него получаются чистый код, Jupyter-блокнот и документация Quarto.

4.6.1.1 Постановка задачи

Защитник распределяет ресурсы для защиты активов, Нападающий выбирает, какой актив атаковать. Оба ходят одновременно и не знают выбора другого. Это статическая игра двух игроков; решение ищем в виде равновесия Нэша.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("simulation.jl"))
```

4.6.1.2 Параметры базового эксперимента

Два актива: ценность первого $V_1 = 10$, второго $V_2 = 5$. Стоимость атаки $c_a = 1$, стоимость защиты $c_d = 1$.

```
V = [10.0, 5.0]
c_a = 1.0
c_d = 1.0
```

4.6.1.3 Платёжные матрицы

Строка i — какой актив атакует Нападающий, столбец j — какой защищает Защитник. Если $i \neq j$, атака успешна: $A_{ij} = V_i - c_a$, $D_{ij} = -V_i - c_d$. Если $i = j$, атака отражена: $A_{ii} = -c_a$, $D_{ii} = -c_d$.

```
A, D = build_payoff_matrices(V, c_a, c_d)

println("Игра: A:")
display(A)
println("Игра: D:")
display(D)
```

4.6.1.4 Равновесие Нэша

Функция сначала ищет чистое равновесие — клетку, из которой ни одному игроку невыгодно уходить в одиночку. Если такой нет, ищет смешанное из условия безразличия.

```
eq = mixed_nash_2x2(A, D)
println("Равновесие: ", eq.type)
println("Вероятности p = ", eq.p)
println("Вероятности q = ", eq.q)
```

Равновесие смешанное: $p = (1/3, 2/3)$, $q = (2/3, 1/3)$. Защитник охраняет ценный актив 1 с вероятностью $2/3$, поэтому Нападающему выгоднее чаще атаковать дешёвый актив 2. В общем виде $q_1 = V_1/(V_1 + V_2)$, $p_1 = V_2/(V_1 + V_2)$.

4.6.1.5 Ожидаемые выигрыши

```
res = run_simulation(Dict("V" => V, "c_a" => c_a, "c_d" => c_d))
println("Ожидаемый выигрыш UA = ", res["UA"])
println("Ожидаемый выигрыш UD = ", res["UD"])
```

$U_A = V_1 V_2 / (V_1 + V_2) - c_a = 10/3 - 1 \approx 2.33$, $U_D = -V_1 V_2 / (V_1 + V_2) - c_d \approx -4.33$. Стоимость защиты c_d одинакова во всех клетках матрицы D , поэтому на равновесные вероятности она не влияет — только снижает выигрыш.

4.6.1.6 Симметричный случай

При равных ценностях и нулевых затратах чистого равновесия нет: любой предсказуемый выбор противник использует. Оба игрока рандомизируют с вероятностями 0.5.

```
sym = run_simulation(Dict("V" => [10.0, 10.0], "c_a" => 0.0, "c_d" => 0.0), 1000)
println("Симметричный случай: ", sym["type"], ", p1 = ", sym["p_1"], ", q1 = ", sym["q_1"])
println("UA = ", sym["UA"], ", UD = ", sym["UD"])
```

Ожидаемый выигрыш Нападающего равен $V/2 = 5$, Защитника — $-V/2 = -5$: сумма выигрышей равна нулю, игра антагонистическая.

This page was generated using Literate.jl.

4.6.2 Документация: расчёт для набора параметров

Литературный код с параметрами: модель считается на всей сетке значений ценностей активов и затрат, результаты сохраняются и визуализируются.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Plots, DataFrames, Statistics
include(sourcedir("simulation.jl"))
```

4.6.2.1 Сетка параметров

$V_1, V_2 \in \{5, 10, 15\}$, $c_a, c_d \in \{0, 1, 3\}$ — всего $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$ вариант.

```
params_list = generate_params()
println("Сгенерировано: ", length(params_list))
```

4.6.2.2 Расчёт всех вариантов

Для каждого набора строим матрицы, ищем равновесие и считаем выигрыши. Таблица сохраняется в `data/sims/results.csv`.

```
results = main_simulations()
first(results, 5)
```

4.6.2.3 Сколько равновесий каждого типа

```
combine(groupby(results, :type), nrow => :count)
```

4.6.2.4 Стратегия Нападающего от отношения ценностей

Фиксируем затраты $c_a = c_d = 1$ и смотрим, как вероятность атаки на первый актив зависит от V_1/V_2 .

```
filtered = results[(results.c_a .== 1.0) .& (results.c_d .== 1.0), :]
ratio = filtered.V1 ./ filtered.V2
scatter(ratio, filtered.p_1, group = filtered.type,
        xlabel = "V1 / V2", ylabel = "p1 (вероятность атаки на актив 1)",
        title = "Вероятность атаки на актив 1 (c_a=1, c_d=1)", legend = :topright)
savefig(plotsdir("p1_vs_ratio.png"))
```

4.6.2.5 Средний выигрыш Нападающего

```

grp = groupby(filtered, [:V1, :V2])
summ = combine(grp, :UA => mean => :UA_mean)
heatmap(sort(unique(summ.V1)), sort(unique(summ.V2)),
        (x, y) -> summ[(summ.V1 .== x) .& (summ.V2 .== y), :UA_mean][1],
        xlabel = "V1", ylabel = "V2", title = "XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX")
savefig(plotsdir("heatmap_UA.png"))

```

4.6.2.6 Выигрыш Защитника от стоимости защиты

Задача работы требует показать зависимость выигрыша от стоимости защиты.

Берём $V = (10, 5)$, $c_a = 1$ и меняем c_d .

```

cds = 0.0:0.5:6.0
UD = [run_simulation(Dict("V" => [10.0, 5.0], "c_a" => 1.0, "c_d" => cd
        for cd in cds]
plot(cds, UD, marker = :o, lw = 2, label = "",
     xlabel = "c_d (XXXXXXXX XXXXXX)", ylabel = "UD",
     title = "XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX")
savefig(plotsdir("UD_vs_cd.png"))

```

This page was generated using Literate.jl.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое антагонистическая игра? Почему модель можно считать игрой с нулевой суммой?

Антагонистическая игра — игра двух лиц с противоположными интересами: выигрыш одного равен проигрышу другого. Без затрат $c_a = c_d = 0$ выигрыш Нападающего V_i равен ущербу Защитника, и $U_A + U_D = 0$ (в симметричном случае $+5$ и -5). Затраты делают сумму отрицательной, но конфликт интересов сохраняется.

2. Дайте определение равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях. Приведите пример, когда чистого равновесия не существует.

Равновесие Нэша — пара стратегий, от которой ни одному игроку невыгодно отклоняться в одиночку [2]. В чистых стратегиях каждый выбирает одно действие, в смешанных — распределение вероятностей. Пример без чистого равновесия — «орлянка» и рассмотренная модель: все 81 вариант дали смешанное равновесие.

3. Как изменится стратегия Защитника, если ущерб от атаки на незащищённый сервер станет бесконечно большим?

По (ур. 3.4) $q_1^* = V_1/(V_1 + V_2) \rightarrow 1$ при $V_1 \rightarrow \infty$: Защитник практически всегда защищает этот сервер.

4. Зачем в ИБ применяют смешанные стратегии? Примеры.

Предсказуемая защита эксплуатируется противником, а рандомизация лишает его гарантированной цели. Примеры: ротация honeypot-ловушек, случайное перераспределение ресурсов мониторинга, случайные проверки, moving target defense [5].

6 Выводы

- Конфликт «Защитник–Нападающий» формализован как биматричная игра (ур. 3.1), реализованы построение платёжных матриц и поиск равновесия Нэша.
- В базовом эксперименте получено смешанное равновесие $\mathbf{p} = (1/3, 2/3)$, $\mathbf{q} = (2/3, 1/3)$, совпадающее с аналитическим решением (ур. 3.4) (см. табл. 4.1).
- Расчёт для 81 набора параметров показал, что в модели равновесие всегда смешанное: Нападающий реже атакует ценный актив, так как тот лучше защищён (см. рис. 4.4).
- Стоимость защиты влияет только на выигрыш Защитника, но не на стратегии (см. рис. 4.6): безопасность всегда требует затрат.
- Код переведён в литературный стиль, сгенерированы чистый код, jupyter-блокноты и документация Quarto, интегрированная в отчёт.

Список литературы

1. Российский университет дружбы народов. Методы математического моделирования в кибербезопасности. 2026.
2. Nash J. Non-Cooperative Games // Annals of Mathematics. 1951. Т. 54, № 2. С. 286–295.
3. Bezanson J. и др. Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing // SIAM Review. 2017. Т. 59, № 1. С. 65–98.
4. Neumann J. von, Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press, 1944.
5. Tambe M. Security and Game Theory: Algorithms, Deployed Systems, Lessons Learned. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. Datseris G. и др. DrWatson: the perfect sidekick for your scientific inquiries // Journal of Open Source Software. 2020. Т. 5, № 54. С. 2673.
7. Posit PBC. Quarto: An Open-Source Scientific and Technical Publishing System. 2026.